

Méthodes d'analyse des données en grandes dimensions et apprentissage automatique pour la mécanique

Mention Master de Mécanique

Niveau M2

Semestre S9

Crédits 3 ECTS

Parcours Solides et Fluides

Présentation pédagogique.

Cette unité d'enseignement a pour objectif de fournir aux étudiants les bases théoriques et pratiques nécessaires à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de la mécanique. Le cours vise à faire comprendre les principes mathématiques des méthodes d'apprentissage automatique et à apprendre à manipuler des outils de science des données spécifiquement adaptés à la modélisation et à la simulation numérique. Les étudiants seront formés pour réaliser des réductions de modèles, des classifications et des régressions supervisées en s'appuyant sur des données expérimentales ou synthétiques issues de codes de calcul fournis.

Contenu de l'Unité d'Enseignement.

Le programme s'articule autour de cinq modules thématiques mêlant théorie et applications en mécanique.

1) Introduction à la science des données et intelligence artificielle en mécanique

i) Rappels mathématiques ; ii) principes généraux de l'apprentissage automatique : apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement ; iii) principales tâches : régression, classification, regroupement (clustering) et génération de données ; iv) opportunités, limites et enjeux sociétaux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

2) Régression supervisée

Régressions linéaire et non linéaire ; descente de gradient ; surapprentissage ; techniques de régularisation ; sélection, évaluation et validation des modèles.

3) Réseaux de neurones et apprentissage profond

Perceptron multicouche ; fonctions d'activation ; rétropropagation ; descente de gradient stochastique ; introduction à PyTorch.

4) Classification et regroupement de données

Réduction de dimensionnalité (analyse en composantes principales et autoencodeurs) ; méthode des k-moyennes ; régression logistique (fonction softmax) ; introduction à Scikit-Learn.

5) Ouverture à d'autres méthodes d'apprentissage et perspectives avancées

Réseaux de neurones convolutifs ; réseaux de neurones informés par la physique (PINNs) ; autoencodeurs variationnels.

Des applications dans le domaine de la mécanique illustreront ces différentes approches, notamment la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles, la modélisation du comportement constitutif des matériaux et la détection d'anomalies.

Pré-requis.

Méthodes numériques (systèmes linéaires, EDO, EF, MDF), programmation scientifique (Python), et notions solides en mécanique des milieux continus (MMC) et élasticité.

Références bibliographiques.

- Herrmann, L., Jokeit, M., Weeger, O., & Kollmannsberger, S. (2025). Deep Learning in Computational Mechanics: An Introductory Course (2nd Ed.). Springer (Matériel supplémentaire <https://github.com/cmpmech/deep-learning-in-computational-mechanics/>).
- Félix Darve, Ioannis Stefanou (2024). Machine Learning in Geomechanics, ISTE -WILEY (Matériel supplémentaire <https://github.com/alert-geomaterials/2023-doctoral-school>).
- Deep Ray, Orazio Pinti, Assad A. Oberai (2024), Deep Learning and Computational Physics, Springer Cham.
- Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow. O'Reilly Media.
- Documentations techniques officielles de Scikit-learn et PyTorch.

Ressources mises à disposition des étudiants et méthodes d'enseignement.

- Cours magistraux (12h) pour les fondements théoriques (slides).
- Travaux pratiques (12h) sous forme en Python.
 - Utilisation des bibliothèques standards : NumPy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn (classification/clustering) et PyTorch (Deep Learning).
 - Réalisation d'un mini-projet de mise en œuvre sur un cas réel de mécanique numérique.

Connaissances scientifiques développées dans l'unité.

- Principes mathématiques de l'apprentissage automatique.
- Régression et classification par réseaux de neurones.
- Méthodes de réduction de dimensionnalité et classification pour l'analyse de données massives.

Compétences développées dans l'unité

- Capacité à manipuler des jeux de données mécaniques (expérimentaux et numériques).
- Savoir choisir et implémenter un algorithme de régression ou de classification adapté à un problème de structure.
- Savoir sélectionner un modèle d'apprentissage et interpréter critiqueusement ces résultats.

Volumes horaires présentiel et hors présentiel

Heures présentielles totales : 24 heures réparties en 12h de cours magistraux (CM) et 12h

de travaux pratiques (TP). Un travail hors présentiel important sera demandé pour la préparation d'un mini-projet.

Évaluation

- Soutenance d'un mini-projet (50% de la note finale) portant sur une application en mécanique numérique.
- Examen final écrit (50% de la note finale) portant sur les fondements théoriques (CMs) et abordés lors de TP.